

办公座椅座面形状对舒适度的影响研究*

蓝绥泓,宋武

(华侨大学 美术学院,福建 泉州 362000)

摘要:通过体压测试和问卷调查,分析久坐状态下不同的办公座椅座面形状对于舒适度的影响。根据文献查阅和问卷调查的结果,初步确定了10种座面形状。使用体压分布测试法,分析在不同形状座面久坐后人的体压分布情况及坐姿的变化次数;结合调查问卷对久坐后的舒适度进行主观分析,发现人体贴合性较好的座面对久坐舒适度有明显改善。测试数据可为座椅研究和设计提供参考。

关键词:人机工程;办公座椅;座面形状设计;久坐试验;舒适度

中图分类号:TS664.0;TB47 文献标识码:A 文章编号:1001-2354(2020)03-0141-04

DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2020.03.023

Influence of office seat shape on comfort

LAN Sui-hong, SONG Wu

(School of Fine Arts, Huaqiao University, Quanzhou 362000)

Abstract: The influence of different seat surfaces on comfort in a sedentary state was analyzed through body pressure tests and questionnaires. Based on the results of literature survey and questionnaire survey, 10 seat shapes were initially determined. The body pressure tests were used to analyze body pressure distribution and changing frequency of sitting posture after sitting on different seats. The subjective analysis on comfort after sedentary was combined with the questionnaire. The seat surface fitting body well improved sedentary comfort significantly. The test data can be used as references for the research and design of seats.

Key words: ergonomic; office seat; seat surface shape design; sedentary test; comfort

由于办公状态需长时间保持坐姿,座具舒适度将会直接影响工作效率^[1],形状不合理的座面会引起身体疾病^[2]。人在坐姿状态下,约75%的体质量由坐骨结节及其周围的结构承载^[3]。座面作为坐具的主要承重载体,是办公座椅设计中首要考虑的因素。不同的座面形状将影响久坐者的舒适度和疲劳度,因此,合理的座面形状是座椅设计研究的重要部分。文献[4-5]从动力学的角度研究了坐具材料的力学特性对人体落座舒适度的影响。文献[6]指出,良好的坐姿离不开椎间盘和腰椎上分配适当的压力,通过坐垫的压力分布可判断人体坐姿是否合理。姿势将直接影响到座位表面的压力分布。文献[7]将持续时长作为舒适度评价时要考虑的一个关键因素。目前,国内外的研究都呈现出一种从以往短期的舒适度渐渐聚焦到长期舒适度的趋势。此外,坐姿变化是人体在稳定和变动间寻求平衡,以取得折中的过程。因此,坐姿的变化次数^[8-9]

也可作为评价舒适度的客观分析方法之一。在解决久坐疲劳的问题上,文献[10]开发了动态坐垫系统,可根据坐姿的动态变化做出对应的反应来解决久坐疲劳的问题,但是整个系统过于复杂,难以满足实际需求。

文中主要研究不同座面形状对人久坐后的舒适度影响,通过调查和文献整理,归纳并设计了10种基本的座面形状^[11]作为试验对象,通过压力分布变化状态和姿势变换次数,客观分析久坐后人的舒适度变化情况,并和人的主观评价结合进行综合分析,得出舒适度较高的座面形状。

1 试验设计

1.1 试验对象和测试设备

研究人群是办公人员,身体健康,均有久坐的状

* 收稿日期:2019-08-09;修订日期:2019-10-18

基金项目:2019年泉州市社会科学规划重点资助项目(2019C14);2019年度福建省社会科学规划资助项目(FJ2019B131)

况。采用随机抽样法,从 100 名参与者中选取 9 名被测者(5 名男性和 4 名女性),年龄为 18~30 岁,平均 27.8 岁,健康且无明显腰椎病史。采用美国 Tekscan 公司的压力分布测量系统采集座面的压力数据。

根据文献[9,12]选择表面软硬适中且透气性较好的乳胶和聚氨酯泡沫作为坐垫的制作材料。坐垫的设计参考市面常用的座面形状,并依据人体测量学,压力分布原理和人机工程原理确定^[13],如图 1 所示。所有坐垫宽度和高度等设计标准均符合坐垫设计要求。

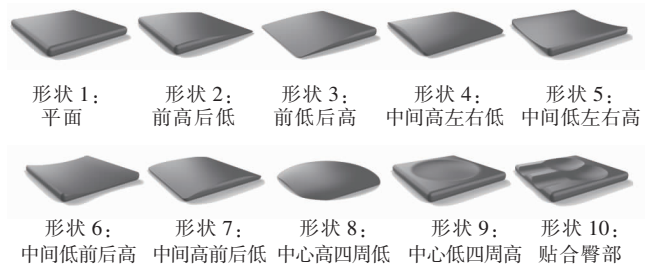


图 1 10 种座面形状设计

1.2 试验过程

考虑到个体差异性,试验坐具的高度是可调节的,除座面外形不同外,所有坐垫的材料及尺寸都相同。然后对 10 种外形不同的座面进行压力分布测试和主观评价问卷调查。

试验开始前,先让被测者熟悉座位至少 2 min。主试人员通过书面形式向被测者解释试验的目的和程序,任何问题都由主测人员回答。

坐垫的呈现顺序随机分配给被测者,被测者将坐具高度调整到首选位置。试验期间,不对被测者的问题进行反馈。连续 5 天对每位被测者进行 10 次试验,每天测试两次,每次测试时间相隔 4 h 以上。每次测试 1 个不同的坐垫,时间为 3 h。被测者落座时,先进行首次主观评价,之后每 1 h 进行 1 次主观评价。由于坐具的高度可调节,且受试者可选择不同的坐姿。因此,试验结果可满足形式多样化的需求,能够得出更直观、准确的试验结果。

试验中,将压力传感垫置于人与座面间,压力大小相对稳定后开始记录,压力传感器记录时长为 3 h,采样频率为 8 Hz。记录完成后,将所得到的体压数据、座面大小数据、平均峰值压力图和横向梯度图进行保存。图 2 为全部被测者在使用平面座面 3 h 得到的压力平均分布图。收集全部被测者在使用平面座面 3 h 后坐骨结节部位的传感器压力均值数据,将收集区域划分为左右两侧,以测量坐姿变化程度,按照时间的顺序,

得到压力变化曲线,如图 3 所示。

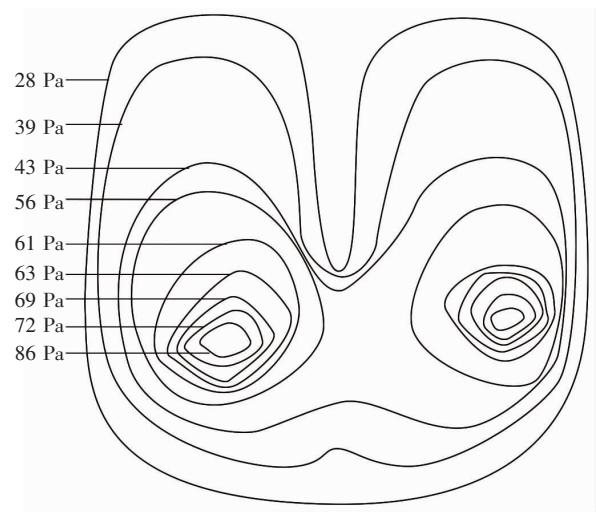


图 2 全部被测者在使用平面座面 3 h 得到的压力平均分布

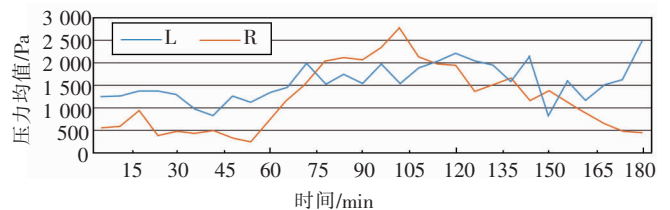


图 3 全部被测者左右两侧坐骨结节压力均值随时间的变化

2 试验数据分析

通过坐垫压力试验,可观察被测者的体压分布随时间发生的改变及体压中心点位置的变化数据。文中通过对座面压力分布状态和座面压力中心位置的变换次数等数据分析,客观评价不同座面的舒适度。

2.1 客观试验结果分析

座椅压力分布指标(Seat Pressure Distribution, SPD)由 Boggs 等^[11]提出。SPD%代表坐垫均匀分布压力的程度,计算式为:

$$SPD\% = \frac{\sum_{i=1}^q (p_i - p_m)^2}{4np_m^2} \times 100\%$$

式中: p_i ——第 i 个单元上的压力, Pa;

p_m ——产生变化的单元 m 上的平均压力, Pa;

n ——非 0 值的压力点总数;

SPD% 越小,表明整体压力分布越均匀,对应的整体舒适度评价越高。

获取压力传感器在不同时间读取的各个点的压力 p_i 及对应的接触面积 A , 然后根据所测得的各点的压力数据计算出在 1 h, 2 h 和 3 h 时每位被测者的 SPD%, 并对数据进行归一化处理, 将所有被测者的 SPD% 求平均值, 如表 1 所示。

表 1 不同座面的 SPD%均值

座面形状序号	座面形状	SPD%均值		
		1 h	2 h	3 h
1	平面	6.8	7.8	9.6
2	前高后低	2.8	4.6	6.2
3	前低后高	5.7	7.2	8.9
4	中间高左右低	6.1	7.3	8.7
5	中间低左右高	5.4	7.03	8.3
6	中间低前后高	4.2	6.2	7.8
7	中间高前后低	5.6	7.3	8.0
8	中心高四周低	6.2	7.3	10
9	中心低四周高	4.5	6.8	8.9
10	贴合臀部	0	3.3	5.8

对比表 1 中的各项数据可发现,对于同一座面,随着时间的增加,SPD%的值逐渐变大,意味着人体感觉不舒服的程度增加。对比不同时刻的 10 个座面 SPD%均值发现,前高后低、中间低前后高、贴合臀部 3 种座面形状的 SPD%值低于其他座面形状。说明在久坐过程中,这 3 种的座面形状的舒适度优于其他座面形状,座面和人的臀部接触面积最大,座面对人体压力的分解较均衡。

在不舒服的状态下,人通常会通过坐姿的变动来保持身体的舒适性,在座面压力试验中,可通过记录压力中心点的变动次数来判断坐姿的舒适程度。其中以开始点为起始点,试验发现,当压力中心点变动的距离超过 20 mm,记为 1 次姿势变动。在 3 h 久坐试验中,不同座面平均姿势变化次数统计如表 2 所示。

表 2 3 h 久坐试验中不同座面平均姿势变化次数

座面形状序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
姿势平均变化次数	70	42	65	87	68	54	65	82	57	30

由表 2 可发现,在时长为 3 h 的久坐试验中,10 种不同座面的姿势变化次数都较多,表明无论在什么形状的座面模式下,久坐都会引起身体的不适。前高后低、中间低前后高、贴合臀部 3 种座面的姿势变化次数和根据 SPD%值得出的规律一致,而平面座面和中心高四周低的座面最容易引起人体不适。

2.2 主观试验结果分析

文献[6]提出的座椅评价方式,各项主观评价分为 5 个等级:很好、很舒服(2 分);还可以、不错(1 分);没感觉(0 分);有些不适感,可坚持(-1 分);非常不适且很焦躁,希望马上结束(-2 分)。文中主要对疲劳程度、肌肉酸痛、腿部沉重进行评价。试验中,当被测者落座时,先进行首次主观评价,之后每 1 h 进行 1 次主观评价。

如表 3 所示,座面舒适度均随着时间的推移逐渐降低。与其他测验相比,同样是前高后低、中间低前后高、贴合臀部的座面形状评分相对其他形状更高,这 3 种模式不易导致疲劳、压力不均、肌肉酸痛和腿部沉重的现象,具有更高的舒适性。

表 3 不同座面的主观舒适度评价

座面形状序号	座面形状	主观评价得分			
		落座时	1 h	2 h	3 h
1	平面	-0.17	0.56	-0.81	-1.62
2	前高后低	0.89	0.97	0.63	0.54
3	前低后高	-0.27	0.66	-1.08	-1.5
4	中间高左右低	-0.06	0.84	-0.8	-1.06
5	中间低左右高	0.32	1.21	-0.07	-0.68
6	中间低前后高	1.06	1.36	0.12	-0.32
7	中间高前后低	-0.39	0.51	-0.79	-1.24
8	中心高四周低	-0.94	-0.33	-0.93	-1.81
9	中心低四周高	0.72	1.07	0.11	-0.56
10	贴合臀部	1.33	1.53	0.76	-0.17

3 结果分析

由压力分布的情况可判断人体坐姿状态的舒适程度。文中通过测量 SPD%数据来判断所设计的 10 种常见座面的压力分布,从而得出舒适程度。在试验过程中,无论座椅是什么座面,经久坐后舒适度都呈现逐步减低的状态。文献[7]指出,坐具舒适度会随着时间发生改变,这与文中的研究结果一致。

如图 4 所示,被测者给出的主观评价结果与客观评价结果具有一致性。根据试验结果,前高后低、中间低前后高、贴合臀部 3 种座面形状可使人感觉更为舒适。而平面座面、中间高四周低的座面则给人的舒适感较差。

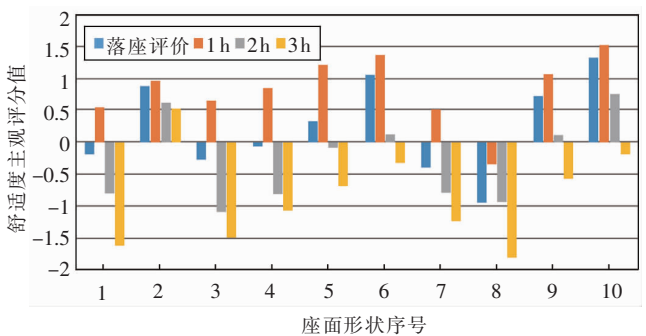


图 4 座面主观舒适度评价结果

通过对比舒适度与座面形状间的关系,发现臀部舒适感与接触面积呈正相关,在久坐的过程中,接触面积较大的座面没有疲劳、压力不均、肌肉酸痛和腿部沉重的情况,具有更高的舒适性。这是由于较大接触面积

的座面使人容易保持合理的坐姿,从而将椎间盘上的压力适当分布,并通过坐骨结节传递到座面上。此外,由表 1 可知,前高后低和中间低前后高模式在 1~3 h 的 SPD%均值差要小于贴合臀部模式在 1~3 h 的 SPD%均值差,表明最贴合臀部的座面形状在久坐后所产生的不适感大于前高后低和中间低前后高两种形状。

基于上述结果,在办公座椅的座面设计中应通过合理的座面形状来增加人与座面的接触面积,将人体压力合理分配在座面上,以此提升座椅舒适度,但同时也需考虑贴合的适度性。

图 5 给出一种可动态调节的座面设计形状,其中,可变换的座面模式是根据图 3 中坐姿变化情况、时间分布及压力分布试验得出的结论而设计的,通过适度提高座面与人体的接触面积来保证压力的合理分配。又因为久坐状态下,同一模式的舒适度也会逐渐降低,因此添加了座面形状的调节机构,通过按压座面中的圆形模块,来实现座面在图 5 所示的 3 种座面模式之间的变换。



图 5 动态调节座面

4 结论

基于人机工程原理和市场调查结果,设计了 10 种通用的座面形状。通过久坐试验对 10 种座面进行主、客观舒适度评估,以确定久坐状态下,较舒适的座面形状,并证实坐垫的设计对舒适感和不适感的直接影响。确定了前高后低、中间低前后高、贴合臀部这 3 种座面形状可使人感觉舒适度更高,并进一步得出人体与座面的接触面积是影响座椅舒适度的重要因素之一。研

究结果可作为座面形状设计的参考。

参考文献

- [1] Martina Z. Sitting posture, postural discomfort, and visual Performance: a critical view on the interdependence of cognitive and anthropometric factors in the VDU workplace[J]. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, 9(4): 503-514.
- [2] 白世琪. 基于人体工学的坐垫压力分布研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2014.
- [3] 高振海, 李明月, 高菲, 等. 车用座椅发泡密度对乘坐舒适性的影响分析[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2019, 46(10): 19-25.
- [4] 孟庆华. FREIHEIT 办公座椅舒适度影响因素分析[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2018.
- [5] Megan R, Michael K. Comfortable automotive seat design and big data analytics: a study in thigh support[J]. Applied Ergonomics, 2019, 75: 257-262.
- [6] 王丽君, 张帆, 李黎. 座椅尺度与坐姿对座面压力和身体不适的影响[J]. 家具与室内装饰, 2013(10): 54-56.
- [7] Groenesteijn L, Vink P, Looze M D, et al. Effects of differences in office chair controls, seat and backrest angle design in relation to tasks[J]. Applied Ergonomics, 2009, 40(3): 362-370.
- [8] 李娟, 徐伯初, 连继峰, 等. 座椅舒适度的人-椅界面体压分布表征[J]. 机械科学与技术, 2014, 33(9): 1298-1303.
- [9] Vanacore A, Lanzotti A, Percuoco C, et al. Design and analysis of comparative experiments to assess the (dis-) comfort of aircraft seating[J]. Applied Ergonomics, 2019, 76: 155-163.
- [10] Carrigana W, Nuthi P, Pandea C, et al. Design and operation verification of an automated pressure mapping[J]. Medical Engineering & Physics, 2019, 69: 17-27.
- [11] Boggs C, Ahmadian M. Field study to evaluate driver fatigue on air-inflated truck seat cushions[J]. Heavy Vehicle Systems, 2007, 14(3): 227-253.
- [12] 薛磊, 易晓. 高速列车座椅意象造型与色彩设计研究[J]. 机械设计, 2019, 36(3): 139-144.
- [13] 刘琳. 人性化办公座椅设计分析与应用研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2014.

作者简介: 蓝绶泓(1997—), 女, 硕士研究生, 研究方向: 人因工程。

E-mail: 1245954804@qq.com

宋武(通信作者)(1972—), 男, 教授, 博士, 研究方向: 工业设计、人因工程。E-mail: songwu@hqu.edu.cn